

TRADUZIONE VERSO UN MODELLO LOGICO

- **Modello relazionale:**
 - Per ogni entità, uno schema di relazione con lo stesso nome avente i medesimi attributi dell'entità e per chiave il suo identificatore.
 - Per ogni relazione/associazione nel modello concettuale, uno schema di relazione con lo stesso nome avente per attributi gli attributi della relazione e per chiave gli identificatori delle entità coinvolte:
- Distinguere i diversi i casi in base ai vincoli di partecipazione delle entità coinvolte.

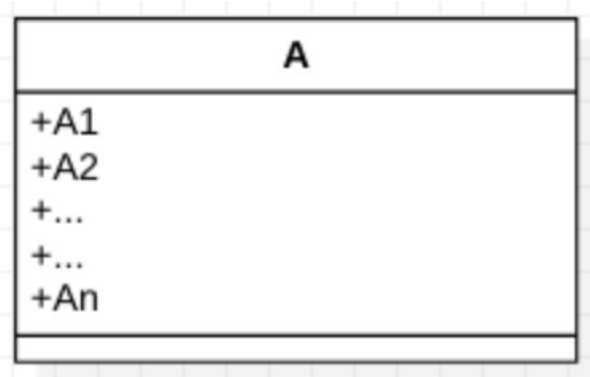
CARATTERISTICHE DELLO SCHEMA

1. Non ci sono gerarchie (Generalizzazioni, Specializzazioni)
2. Non ci sono attributi multipli all'interno delle entità
3. Non ci sono attributi strutturati all'interno delle entità

PASSAGGI PER LA TRADUZIONE

1. Codificare le entità
2. Individuare la chiave primaria
3. Codificare le associazioni

MAPPING DELLE ENTITÀ (CASO GENERALE)



A (**A1, A2, ..., Ak, ..., An**)
PK

ESEMPIO

STUDENTE
+String MATRICOLA
+String CODICE_FISCALE
+String NOME
+String COGNOME
+Date DATA_N
+String ANNO

Ho 2 chiavi candidate

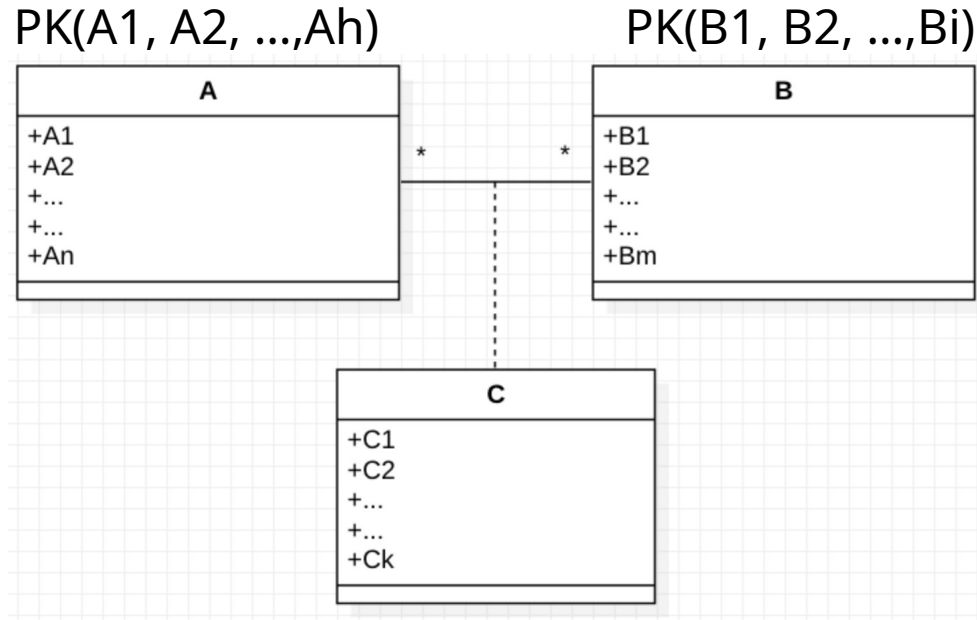
- Matricola
- Codice_Fiscale

STUDENTE(Matricola, Codice_Fiscale, Nome, Cognome, Data_N, Anno)

TRADUZ. DELLE ASSOCIAZIONI

- Anche le associazioni vanno codificate come relazioni
- Per la codifica delle associazioni devo fare attenzione a determinati aspetti
 - La cardinalità delle associazioni
 - I vincoli di partecipazione delle entità alle associazioni
 - Il tipo di entità

ASSOCIAZIONI M:N (CASO GENERALE)



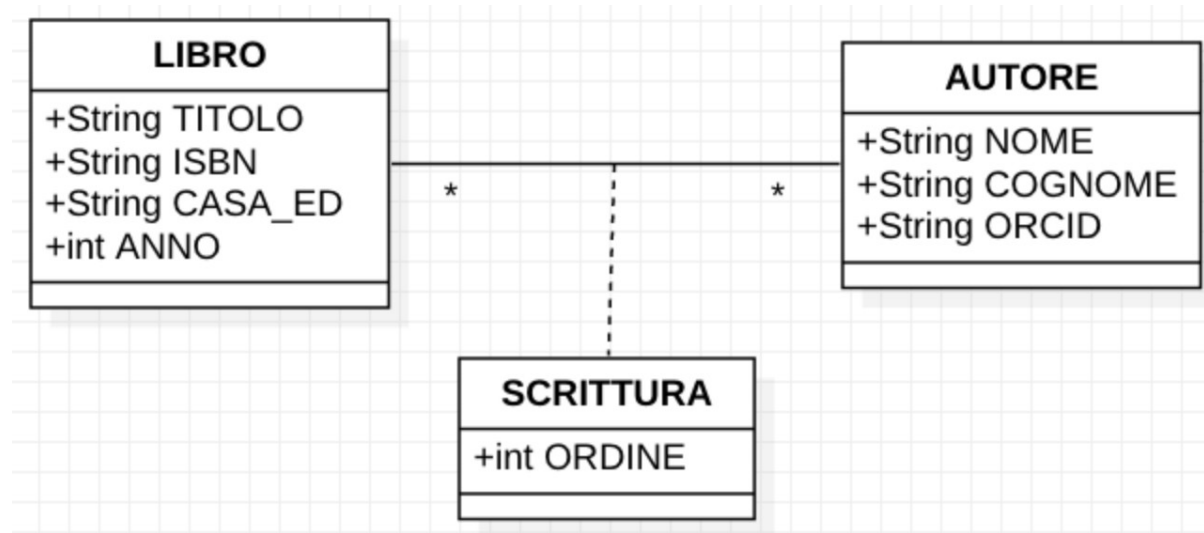
$A(\underline{A1}, \underline{A2}, \dots, \underline{A_h}, \dots, A_n)$

$B(\underline{B1}, \underline{B2}, \dots, \underline{B_i}, \dots, B_m)$

$C(\underline{A1}, \underline{A2}, \dots, \underline{A_h}, \underline{B1}, \underline{B2}, \dots, \underline{B_i}, C1, C2, \dots, C_k)$

PK

ESEMPIO



LIBRO(Titolo, ISBN, Casa_Ed, Anno)

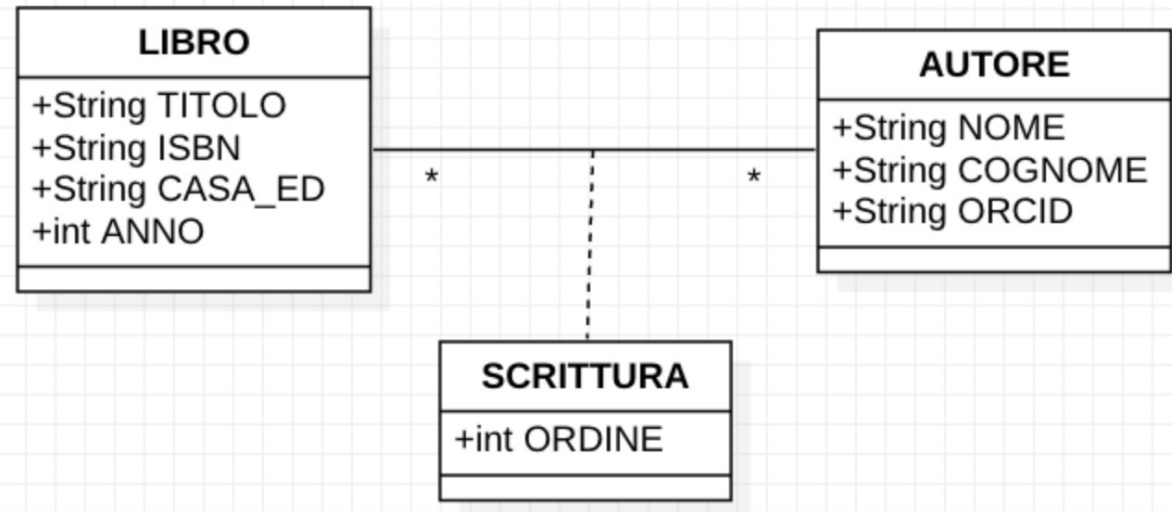
AUTORE(Nome, Cognome, ORCID)

SCRITTURA(ISBN, ORCID, Ordine)

SCRITTURA.ISBN → LIBRO.ISBN

SCRITTURA.ORCID → AUTORE.ORCID

RIDENOMINAZIONE



LIBRO(Titolo, ISBN, Casa_Ed, Anno)

AUTORE(Nome, Cognome, ORCID)

SCRITTURA(ISBN, ORCID, Ordine)

$\text{dom}(\text{SCRITTURA.ISBN}) = \text{dom}(\text{LIBRO.ISBN})$

$\text{dom}(\text{SCRITTURA.ORCID}) = \text{dom}(\text{AUTORE.ORCID})$

sono gli stessi domini delle relative chiavi primarie